Modelado algorítmico de la capacidad de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado Nacional durante el Fenómeno de El Niño en Colombia: Fases 1 y 2

[Nombre completo del estudiante 1]

[Nombre completo del estudiante 2]

[Nombre completo del estudiante 3]

Departamento de Energía, Universidad de la Costa (CUC)

Programa de Ingeniería Eléctrica

[Código y nombre de la asignatura]

[Nombre del docente]

16 de octubre de 2026

Resumen

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia depende mayoritariamente de la generación hidráulica, condición que lo expone a la variabilidad climática asociada al Fenómeno de El Niño. Este documento reúne las dos primeras fases del proyecto de aula. En la Fase 1 se identifica el problema, se delimitan el objetivo y el alcance, se definen las variables con sus tipos de dato y su ámbito, se construyen la tabla IPO y el diagrama de flujo, y se valida el pseudocódigo inicial mediante pruebas de escritorio. En la Fase 2 se atienden las observaciones de la revisión anterior, se formalizan las reglas de negocio, se construyen matrices de decisiones y se implementa en Python un programa con menú que permite registrar centrales, consultarlas y generar el reporte del subsistema mediante ciclos while y for y condicionales simples, dobles, múltiples, anidadas y compuestas. El programa valida cada dato de entrada, clasifica el estado de cada central para detectar instalaciones deficientes, corrige el indicador de autonomía del embalse y emite una alerta operativa de tres niveles. Las pruebas de escritorio, presentadas como matrices, reproducen los resultados de la Fase 1, verifican catorce casos de validación y ejercitan todas las ramas de las nuevas decisiones.

Palabras clave: algoritmo, Python, condicionales, ciclos, generación hidroeléctrica, Fenómeno de El Niño, prueba de escritorio

Modelado algorítmico de la capacidad de generación hidroeléctrica del SIN durante el Fenómeno de El Niño

Identificación y análisis del problema

Contexto

La matriz de generación eléctrica colombiana está dominada por el recurso hídrico. Restrepo-Trujillo et al. (2022) describen el sistema eléctrico colombiano como predominantemente hidroeléctrico y muestran que su confiabilidad se ve afectada por el Fenómeno de El Niño, al punto de que el margen de reserva durante esas temporadas es el indicador que define la seguridad del suministro. Esta composición otorga al sistema costos de operación bajos en condiciones hidrológicas normales, pero traslada al servicio de energía la variabilidad propia del ciclo hidrológico.

El Fenómeno de El Niño, fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO), reduce de manera sistemática la precipitación y los caudales en la región andina colombiana. Poveda et al. (2001) documentaron que las anomalías negativas de precipitación, caudal, humedad del suelo e índice de vegetación asociadas a El Niño en Colombia son estadísticamente significativas y presentan una marcada estacionalidad, con los mayores déficits durante el trimestre diciembre–febrero del año siguiente al inicio del evento. Trabajos recientes sobre la cuenca del río Magdalena, principal eje hídrico del país, confirman que la variabilidad climática explica una fracción dominante de la variabilidad interanual del caudal (Gómez-Dueñas et al., 2024).

Las consecuencias operativas de esta relación son conocidas en el sector: cuando disminuyen los aportes hídricos, baja el nivel del embalse agregado y es necesario despachar generación térmica para atender la demanda (Restrepo-Trujillo et al., 2022). El esquema regulatorio colombiano anticipa este riesgo mediante el mercado de energía firme del Cargo por

Confiabilidad, en el que el producto que se compra es la capacidad de entregar energía durante los períodos secos (Cramton y Stoft, 2007). Moreno Chuquen y Cantillo Luna (2020) evaluaron esa cobertura de energía firme para el caso colombiano y estimaron déficits potenciales entre 2 500 y 4 550 GWh/año en escenarios de incumplimiento de obligaciones y retraso de proyectos.

Formulación del problema

En la práctica académica y profesional temprana, el diagnóstico del riesgo de desabastecimiento se percibe como una tarea reservada a modelos de despacho de gran escala. Sin embargo, la relación física entre el recurso hídrico disponible y la energía eléctrica generable es determinista y se describe con un conjunto reducido de variables: caudal turbinado, altura neta, eficiencia del conjunto turbina–generador, potencia nominal y horas de operación. La ausencia de una herramienta algorítmica sencilla, trazable y auditable que vincule esas variables con indicadores de desempeño impide que el estudiante y el ingeniero en formación cuantifiquen el efecto de un déficit hidrológico sobre la capacidad de generación de un subsistema.

El problema que aborda este proyecto se formula entonces así: no se dispone de un algoritmo estructurado que, a partir de variables hidráulicas y eléctricas básicas de un conjunto de centrales hidroeléctricas, calcule la energía generable mensual, ejecute el balance volumétrico del embalse agregado, produzca indicadores de eficiencia y confiabilidad, y clasifique el escenario en niveles de riesgo de desabastecimiento.

Aporte del ingeniero eléctrico al eje problematizador

El eje problematizador del curso indaga por la contribución del ingeniero eléctrico a la identificación de los problemas asociados a instalaciones eléctricas deficientes. En el caso de la generación hidroeléctrica, una instalación deficiente no se manifiesta únicamente como una falla evidente: se manifiesta como un desempeño que se degrada de manera silenciosa y que solo se

hace visible cuando el recurso escasea. El algoritmo propuesto expone tres de esas deficiencias mediante indicadores calculados:

- Subutilización de la capacidad instalada. Un factor de planta persistentemente bajo revela que la capacidad nominal no se traduce en energía, sea por indisponibilidad de los grupos, por restricciones de la red o por deterioro de la eficiencia del conjunto turbina–generador (Sritram y Suntivarakorn, 2017).
- Pérdida de recurso por vertimiento. Cuando la potencia hidráulica disponible supera la potencia nominal instalada, el excedente de agua se vierte sin generar energía. El algoritmo marca esta condición mediante la variable lógica hayVertimiento y cuantifica el volumen vertido, evidenciando un dimensionamiento inadecuado entre la obra hidráulica y el equipamiento electromecánico.
- Insuficiencia de respaldo. Un déficit positivo frente a la demanda, acompañado de un índice de aportes inferior al umbral de El Niño, indica que la instalación no puede cumplir por sí sola su compromiso de suministro y obliga a activar respaldo térmico o gestión de la demanda, con el consiguiente impacto sobre el precio de bolsa (Medina y Moreno, 2007).

De este modo, el ejercicio de modelado convierte el diagnóstico cualitativo en evidencia numérica y trazable, que es precisamente la contribución diferencial del ingeniero eléctrico frente a la identificación de instalaciones deficientes.

Objetivo y alcance

Objetivo general

Diseñar la estructura algorítmica de un sistema que, a partir de variables hidráulicas y eléctricas básicas de un conjunto de centrales hidroeléctricas, calcule la energía generable mensual, clasifique el escenario según su nivel de riesgo de desabastecimiento y genere

indicadores de eficiencia y confiabilidad aplicables al análisis del Fenómeno de El Niño en el Sistema Interconectado Nacional colombiano.

Objetivos específicos

1. Identificar y caracterizar las variables de entrada, de proceso y de salida requeridas para modelar la generación hidroeléctrica mensual, asignando a cada una el tipo de dato correspondiente en PSeInt.
2. Determinar el ámbito o scope de cada variable dentro del algoritmo, diferenciando las de alcance global del algoritmo principal, las locales de cada subproceso y los parámetros transferidos por valor o por referencia.
3. Construir la tabla IPO del sistema, tanto a nivel general como por módulo, para delimitar con precisión las responsabilidades de cada componente.
4. Representar la lógica del algoritmo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo inicial en la notación de PSeInt.
5. Verificar la consistencia lógica y aritmética del algoritmo mediante pruebas de escritorio representadas como matriz, cubriendo la totalidad de los caminos de decisión.

Alcance

El alcance de esta primera fase es el diseño algorítmico. El producto es la especificación completa y verificada del algoritmo, no su implementación en un lenguaje de propósito general. En términos funcionales, el sistema:

- Procesa entre 1 y 50 centrales hidroeléctricas pertenecientes a una misma región o subsistema, en un horizonte mensual.
- Calcula la potencia hidráulica disponible por central mediante la ecuación de potencia hidráulica y la limita a la potencia nominal instalada.

- Ejecuta el balance volumétrico agregado del embalse, incluyendo el vertimiento por exceso de almacenamiento.
- Genera cinco indicadores: nivel de embalse, índice de aportes, factor de planta, cobertura de la demanda y autonomía del embalse.
- Clasifica el escenario en cuatro categorías de riesgo y emite una alerta operativa.

Quedan fuera del alcance de esta fase: el despacho económico horario y la formación del precio de bolsa; la simulación estocástica de series de caudales; el modelado hidráulico detallado de cada cuenca; el tránsito de crecientes y las restricciones ambientales de caudal ecológico; y la evaluación eléctrica de la red de transmisión. Estos elementos constituyen extensiones naturales del modelo y han sido abordados en la literatura especializada mediante optimización bajo incertidumbre (Hoseinzadeh et al., 2020) y análisis de vulnerabilidad y resiliencia ante escenarios climáticos (Tayyeh y Mohammed, 2024).

Los supuestos del modelo son: densidad del agua constante de 1 000 kg/m³; aceleración de la gravedad de 9,81 m/s²; altura neta y eficiencia global constantes dentro del mes analizado; ausencia de pérdidas por evaporación e infiltración en el embalse agregado; y operación de todas las centrales durante el mismo número de horas en el mes.

Modelo matemático de referencia

La base física del algoritmo es la ecuación de potencia hidráulica, expresión estándar para el aprovechamiento de un salto de agua y ampliamente utilizada en la evaluación del desempeño de turbinas hidráulicas (Sritram y Suntivarakorn, 2017). La Tabla 1 sintetiza las catorce expresiones implementadas.

Tabla 1

Expresiones matemáticas implementadas en el algoritmo

N.º	Magnitud calculada	Expresión	Unidad

1	Potencia hidráulica bruta	$P_b = (\rho \cdot g \cdot Q_t \cdot H \cdot \eta) / 10^6$	MW
2	Potencia efectiva	$P_e = \min(P_b , P_n)$	MW
3	Energía generable por central	$E_c = (P_e \cdot h_{op}) / 1\,000$	GWh
4	Energía total del subsistema	$E_T = \Sigma E_c$	GWh
5	Potencia instalada agregada	$P_{inst} = \Sigma P_n$	MW
6	Volumen de aportes	$V_a = (Q_{af} \cdot 86\,400 \cdot d) / 10^6$	Mm³
7	Volumen turbinado	$V_t = (Q_t \cdot 3\,600 \cdot h_{op}) / 10^6$	Mm³
8	Balance del embalse agregado	$V_f = V_i + V_a - V_t$	Mm³
9	Volumen vertido	$V_v = \max(0 , V_f - V_u)$	Mm³
10	Nivel del embalse	$NE = (V_f / V_u) \cdot 100$	%
11	Índice de aportes	$IA = Q_{af,T} / Q_{med}$	p. u.
12	Factor de planta	$FP = E_T / (P_{inst} \cdot d \cdot 24 / 1\,000) \cdot 100$	%
13	Cobertura de la demanda	$COB = (E_T / D_R) \cdot 100$	%
14	Déficit de energía	$DEF = \max(0 , D_R - E_T)$	GWh

Nota. ρ = densidad del agua (1 000 kg/m³); g = aceleración de la gravedad (9,81 m/s²); Q_t = caudal turbinado; H = altura neta; η = eficiencia global; P_n = potencia nominal; h_{op} = horas de operación del mes; d = días del mes; Q_{af} = caudal afluente; V_i = volumen inicial; V_u = volumen útil; Q_{med} = caudal medio histórico agregado; D_R = demanda regional. La autonomía del embalse se calcula además como $AUT = V_f / (V_t / d)$, en días. Elaboración propia.

Los umbrales de clasificación se fijaron tomando como referencia la lógica de confiabilidad en período seco del mercado de energía firme y el análisis de escenarios El Niño del sistema colombiano (Cramton y Stoft, 2007; Restrepo-Trujillo et al., 2022), y el umbral del índice de aportes se estableció en 0,80 p. u., consistente con la magnitud de las anomalías negativas de caudal reportadas para eventos El Niño en Colombia (Poveda et al., 2001).

Definición de las variables y sus tipos de datos

PSeInt dispone de cuatro tipos de dato primitivos: Entero, Real, Caracter y Lógico. La asignación de tipo se realizó atendiendo a la naturaleza física de cada magnitud: se declararon como Entero únicamente los conteos y las unidades de tiempo indivisibles en el modelo; como Real todas las magnitudes hidráulicas, eléctricas y energéticas; como Caracter los identificadores y las etiquetas de resultado; y como Lógico las banderas de control de flujo. Las Tablas 2, 3 y 4 presentan el diccionario de datos completo.

Tabla 2
Variables de entrada

Identificador	Tipo PSeInt	Unidad	Rango válido	Descripción
idRegion	Caracter	—	cadena no vacía	Identificador de la región o subsistema evaluado
numCentrales	Entero	centrales	1 a 50	Cantidad de centrales del subsistema
diasMes	Entero	días	28 a 31	Días del mes analizado
horasOperacion	Entero	h	1 a 744	Horas de operación de las centrales en el mes
volumenInicial	Real	Mm^3	≥ 0	Volumen útil almacenado al inicio del mes
volumenUtil	Real	Mm^3	> 0	Capacidad útil del embalse agregado
caudalMedioHistorico	Real	m^3/s	> 0	Caudal medio histórico agregado de las cuencas
demandaRegional	Real	GWh	> 0	Demanda de energía de la región en el mes
nombreCentral	Caracter	—	cadena no vacía	Nombre de la central en proceso
caudalAfluente	Real	m^3/s	≥ 0	Caudal que ingresa al embalse de la central
caudalTurbinado	Real	m^3/s	> 0	Caudal que pasa por las turbinas
alturaNeta	Real	m	> 0	Salto neto aprovechable
eficiencia	Real	p. u.	$0 < \eta \leq 1$	Eficiencia global turbina–generador
potenciaNominal	Real	MW	> 0	Potencia nominal instalada de la central

Nota. Las seis últimas variables se leen dentro del subproceso ProcesarCentral, una vez por cada iteración del ciclo. Elaboración propia.

Tabla 3
Variables de proceso y constantes

Identificador	Tipo PSeInt	Unidad	Valor o rango	Descripción
GRAVEDAD	Real	m/s^2	9,81	Constante de aceleración de la gravedad
DENSIDAD	Real	kg/m^3	1 000	Constante de densidad del agua
U_NORMAL	Real	%	70	Umbral superior de nivel de embalse
U_SEGUIM	Real	%	50	Umbral de seguimiento
U_ALERTA	Real	%	30	Umbral de alerta

U_COBERTURA	Real	%	100	Cobertura mínima para categoría NORMAL
U_APORTES	Real	p. u.	0,80	Umbral del índice de aportes para El Niño
i	Entero	—	1 a numCentrales	Variable de control del ciclo Para
potenciaBruta	Real	MW	≥ 0	Potencia hidráulica antes de limitar
potenciaEfectiva	Real	MW	≥ 0	Potencia entregable tras limitar a P nominal
energiaCentral	Real	GWh	≥ 0	Energía generable por la central en el mes
energiaTotal	Real	GWh	≥ 0	Acumulador de energía del subsistema
potenciaInstalada	Real	MW	≥ 0	Acumulador de potencia nominal
volumenAportesTot	Real	Mm^3	≥ 0	Acumulador de volumen de aportes
volumenTurbinadoTot	Real	Mm^3	≥ 0	Acumulador de volumen turbinado
caudalAfluenteTot	Real	m^3/s	≥ 0	Acumulador de caudal afluente
energiaMaxima	Real	GWh	≥ 0	Máxima energía individual hallada
volumenFinal	Real	Mm^3	0 a volumenUtil	Volumen almacenado al cierre del mes
volumenVertido	Real	Mm^3	≥ 0	Volumen no aprovechado por exceso
datosValidos	Lógico	—	Verdadero / Falso	Bandera de validación de datos generales
datosCentralOk	Lógico	—	Verdadero / Falso	Bandera de validación por central
hayVertimiento	Lógico	—	Verdadero / Falso	Indica limitación por potencia nominal

Nota. Las siete primeras filas corresponden a constantes; se escriben en mayúsculas por convención y no se modifican durante la ejecución. Elaboración propia.

Tabla 4

Variables de salida

Identificador	Tipo PSeInt	Unidad	Rango esperado	Descripción
nivelEmbalse	Real	%	0 a 100	Porcentaje del volumen útil almacenado
indiceAportes	Real	p. u.	> 0	Relación aporte real / aporte medio histórico
factorPlanta	Real	%	0 a 100	Uso efectivo de la capacidad instalada

cobertura	Real	%	≥ 0	Proporción de la demanda cubierta con hidráulica
deficit	Real	GWh	≥ 0	Energía no cubierta por la generación hidráulica
autonomia	Real	días	≥ 0	Días de operación sostenible con el volumen final
hayFenomenoNino	Lógico	—	Verdadero / Falso	Señal de condición hidrológica deficitaria
centralCritica	Caracter	—	cadena	Central de mayor aporte energético
categoriaRiesgo	Caracter	—	NORMAL, SEGUIMIENTO, ALERTA, CRÍTICO	Clasificación del escenario
alertaOperativa	Caracter	—	cadena	Acción operativa recomendada

Nota. Elaboración propia.

Identificación del scope de las variables dentro del algoritmo

PSeInt no dispone de variables globales en sentido estricto: cada subproceso posee su propio espacio de nombres y no puede leer ni escribir los identificadores declarados en el algoritmo principal. La comunicación entre ámbitos ocurre exclusivamente por medio de parámetros, que se transfieren por valor de forma predeterminada o por referencia cuando se emplea la cláusula Por Referencia. Esta restricción, lejos de ser una limitación, obliga a explicitar el flujo de información y hace del scope una decisión de diseño y no un efecto colateral.

En consecuencia se adoptaron tres reglas. Primera: las constantes físicas y los umbrales se declaran en el algoritmo principal y se transfieren por valor a los subprocesos que los requieren, de modo que ningún módulo pueda alterarlos. Segunda: los acumuladores que deben conservar su valor entre iteraciones se transfieren Por Referencia, ya que el subproceso debe modificarlos de forma persistente. Tercera: toda variable de trabajo cuyo valor se agota dentro de una invocación se declara localmente, lo que impide colisiones de nombres y facilita la depuración. La Tabla 5 resume el ámbito de cada grupo de identificadores.

Tabla 5
Ámbito (scope) de las variables del algoritmo

Grupo de identificadores	Ámbito	Se crea en	Deja de existir en	Mecanismo de acceso
GRAVEDAD, DENSIDAD, U_NORMAL, U_SEGUIM, U_ALERTA, U_COBERTURA, U_APORTES	Principal	Cuerpo del Algoritmo	FinAlgoritmo	Se transfieren a los subprocesos como parámetros por valor
idRegion, numCentrales, diasMes, horasOperacion, volumenInicial, volumenUtil, caudalMedioHistorico, demandaRegional	Principal	Bloque de lectura y validación	FinAlgoritmo	Por valor hacia ProcesarCentral; no se modifican en el subproceso
energiaTotal, potenciaInstalada, volumenAportesTot, volumenTurbinadoTot, caudalAfluenteTot, energiaMaxima, centralCritica	Principal	Bloque de inicialización	FinAlgoritmo	Por Referencia hacia ProcesarCentral: el subproceso actualiza el valor original
i	Principal	Cabecera del ciclo Para	FinAlgoritmo	Se transfiere por valor; conserva su último valor después de FinPara
nombreCentral, caudalAfluente, caudalTurbinado, alturaNeta, eficiencia, potenciaNominal, potenciaBruta, potenciaEfectiva, energiaCentral, hayVertimiento, datosCentralOk	Local de ProcesarCentral	Cada invocación del subproceso	FinSubProceso	No visibles desde el algoritmo principal ni desde otros subprocesos
categoria	Local de ClasificarRiesgo	Invocación de la función	FinSubProceso	Se comunica al principal como valor de retorno de la función
nivelEmbalse, indiceAportes, factorPlanta, cobertura, deficit, autonomia, volumenFinal, volumenVertido, hayFenomenoNino, categoriaRiesgo, alertaOperativa	Principal	Bloque de indicadores y clasificación	FinAlgoritmo	Se calculan y se consumen dentro del mismo ámbito

Nota. Elaboración propia con base en la semántica de ámbitos y paso de parámetros de PSeInt.

Un aspecto relevante para la depuración es el comportamiento de la variable de control del ciclo. En PSeInt, i pertenece al ámbito en el que se escribe la instrucción Para y conserva su último valor una vez finalizado el ciclo; por ello no debe reutilizarse como contador de otro ciclo sin reinicializarla explícitamente. De manera análoga, si una variable local de ProcesarCentral

recibiera el mismo nombre que una del principal, seguirían siendo dos objetos distintos: el cambio en la local no afectaría a la del principal, salvo que el parámetro se hubiera declarado Por Referencia.

Tabla IPO (Input – Process – Output)

La Tabla 6 presenta la vista general del sistema y la Tabla 7 descompone la responsabilidad de cada módulo, lo que permite verificar que ninguna salida carece de entrada que la sustente y que ningún módulo asume tareas ajenas a su propósito.

Tabla 6
Tabla IPO general del sistema

Entrada (Input)	Proceso (Process)	Salida (Output)
idRegion, numCentrales, diasMes, horasOperacion, volumenInicial, volumenUtil, caudalMedioHistorico, demandaRegional	Validar que los datos generales se encuentren dentro de rango; repetir la lectura mientras la validación falle	Conjunto de datos generales validado; mensaje de error cuando corresponda
nombreCentral, caudalAfluente, caudalTurbinado, alturaNeta, eficiencia, potenciaNominal (por cada una de las numCentrales centrales)	Calcular la potencia hidráulica bruta; limitarla a la potencia nominal; obtener la energía generable; acumular energía, potencia, volúmenes y caudal; registrar la central de mayor aporte	energiaTotal, potenciaInstalada, volumenAportesTot, volumenTurbinadoTot, caudalAfluenteTot, energiaMaxima, centralCritica
volumenInicial, volumenUtil, volumenAportesTot, volumenTurbinadoTot	Ejecutar el balance volumétrico del embalse agregado y determinar el vertimiento cuando se supera la capacidad útil	volumenFinal, volumenVertido
energiaTotal, potenciaInstalada, volumenFinal, volumenUtil, caudalAfluenteTot, caudalMedioHistorico, demandaRegional, diasMes	Calcular nivel de embalse, índice de aportes, factor de planta, cobertura, déficit y autonomía	nivelEmbalse, indiceAportes, factorPlanta, cobertura, deficit, autonomia, hayFenomenoNino
nivelEmbalse, cobertura, deficit, hayFenomenoNino y los umbrales U_NORMAL, U_SEGUIM, U_ALERTA, U_COBERTURA	Clasificar el escenario mediante estructura selectiva anidada y determinar la alerta operativa	categoriaRiesgo, alertaOperativa y reporte final consolidado

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7
Tabla IPO por módulo

Módulo	Input	Process	Output
Algoritmo principal	Datos generales del subsistema leídos por teclado	Definir constantes, validar, inicializar acumuladores, controlar el ciclo, ejecutar el balance, calcular indicadores y emitir el reporte	Reporte consolidado del escenario
SubProceso ProcesarCentral	i, diasMes, horasOperacion, DENSIDAD, GRAVEDAD (por valor) y los siete acumuladores (Por Referencia)	Leer y validar los datos de una central, calcular su potencia y energía, y actualizar los acumuladores	Acumuladores actualizados en el ámbito del algoritmo principal
Función ClasificarRiesgo	nivelEmbalse, cobertura y los cuatro umbrales (por valor)	Evaluar una estructura selectiva anidada de tres decisiones	Cadena con la categoría de riesgo (valor de retorno)

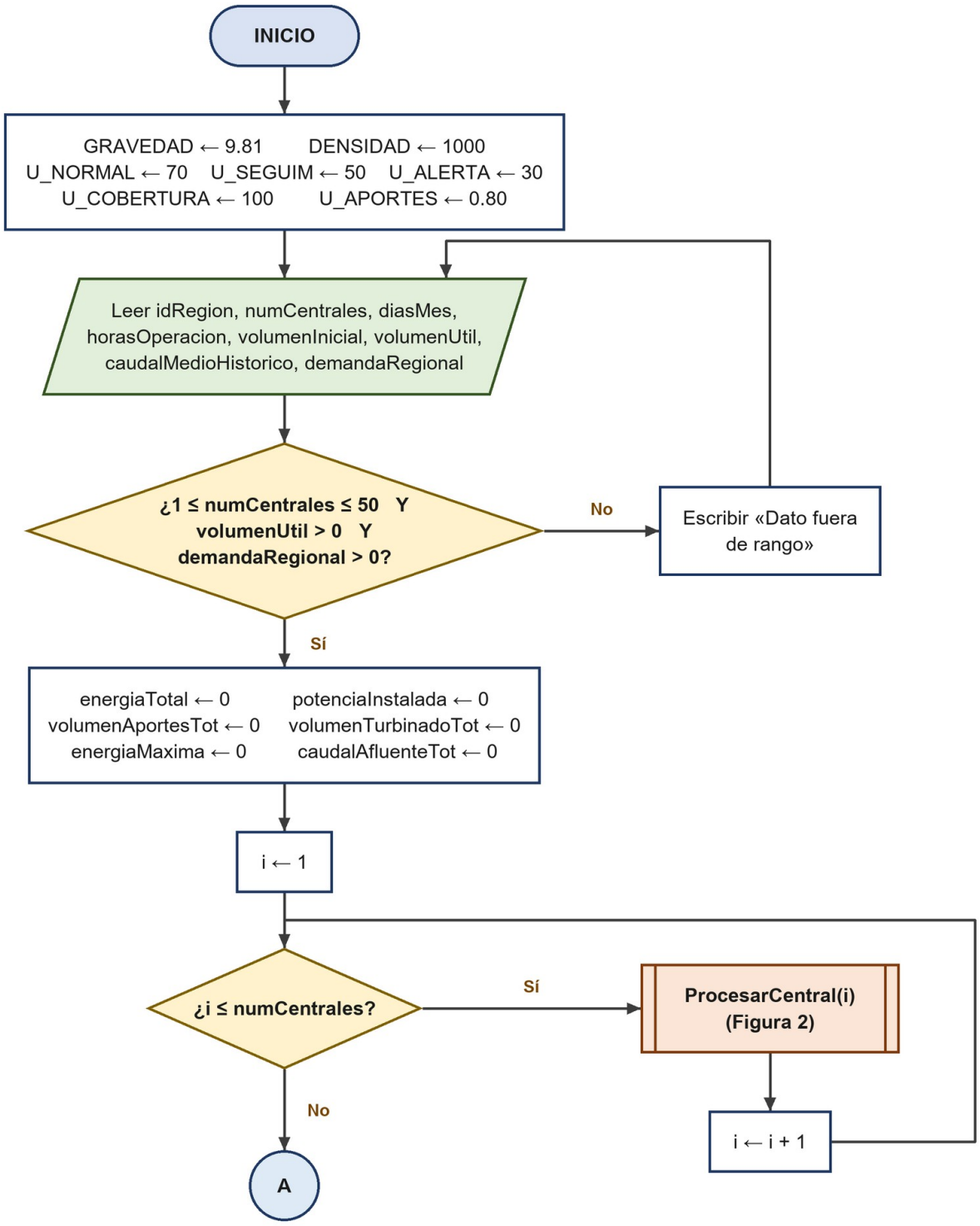
Nota. Elaboración propia.

Diagrama de flujo

El diagrama de flujo se presenta en cuatro figuras vinculadas mediante conectores. La Figura 1 corresponde a la primera parte del algoritmo principal —entrada, validación y ciclo de procesamiento—; la Figura 2 desarrolla el subproceso ProcesarCentral; la Figura 3 continúa el flujo principal desde el conector A con el balance volumétrico y los indicadores; y la Figura 4 completa el proceso desde el conector B con la clasificación del riesgo, la alerta operativa y la salida. La representación gráfica se acompaña del pseudocódigo del apartado siguiente porque ambas notaciones cumplen funciones complementarias en el diseño: el diagrama favorece la comprensión de la estructura de control y el pseudocódigo la de la secuencia de operaciones (Glorfeld y Palko, 1988).

Figura 1

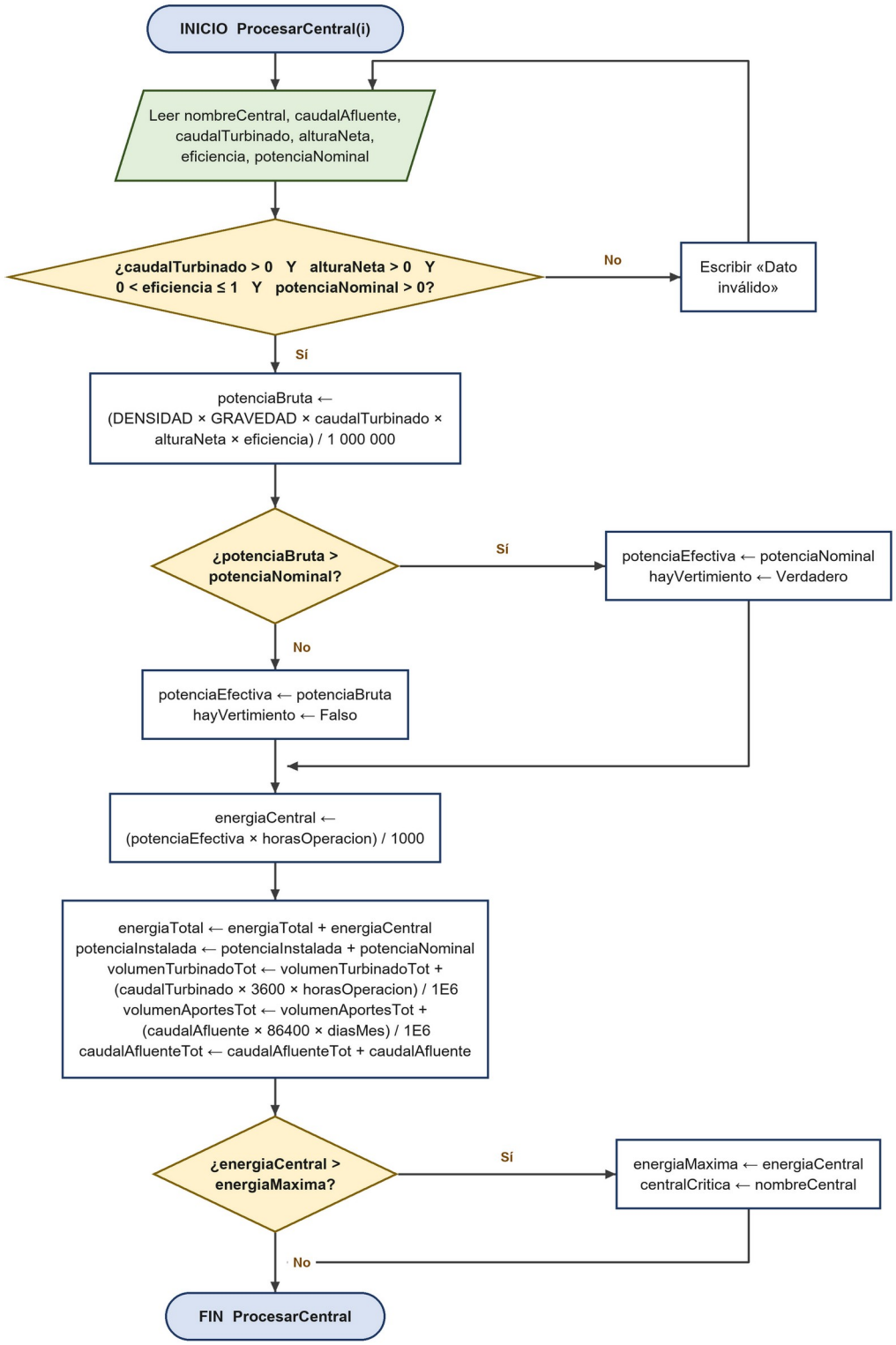
Diagrama de flujo del algoritmo principal: entrada, validación y ciclo de procesamiento



Nota. El conector A enlaza con la Figura 3. Elaboración propia.

Figura 2

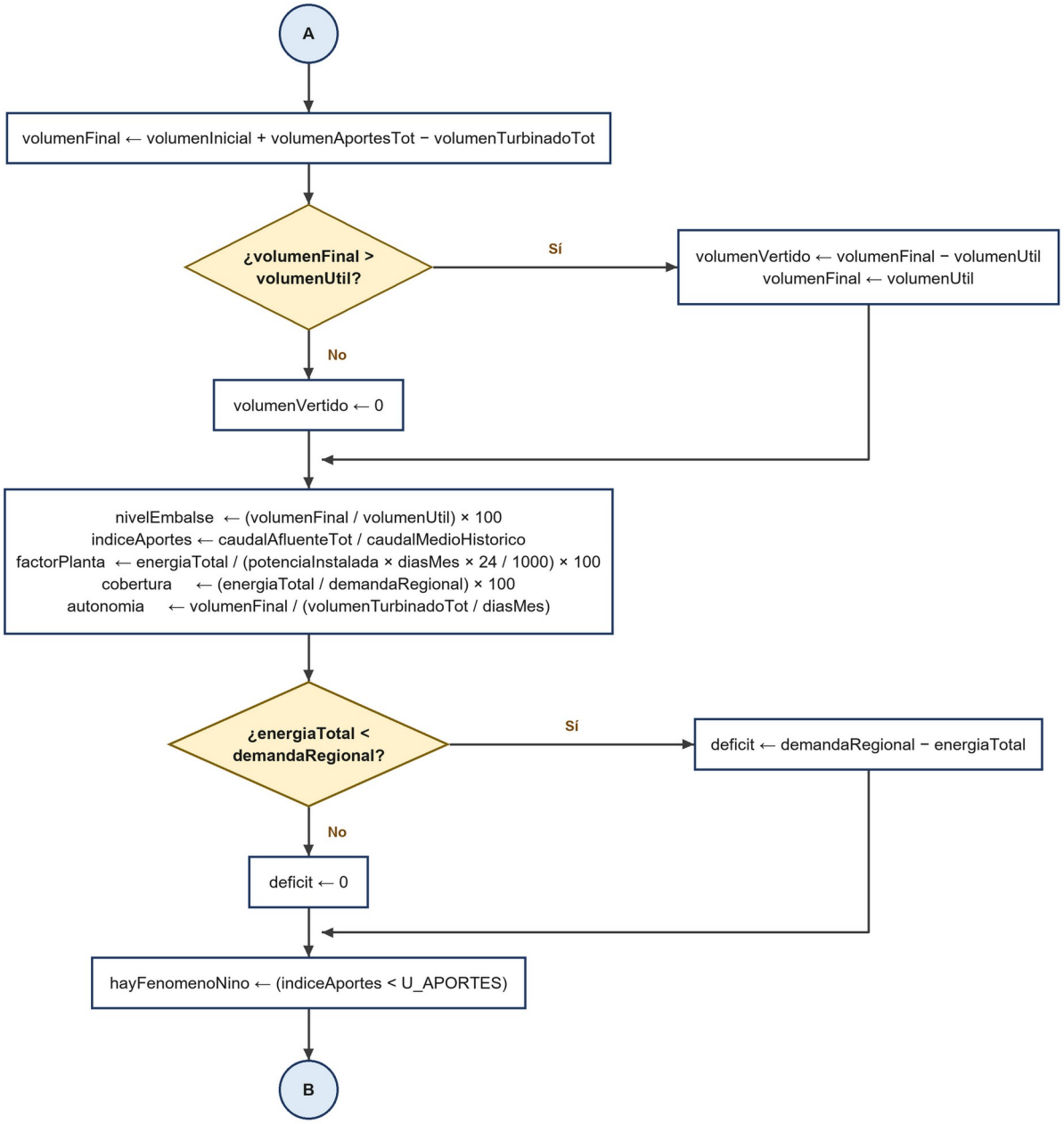
Diagrama de flujo del subproceso ProcesarCentral



Nota. Los identificadores mostrados son variables locales del subproceso; los acumuladores se reciben Por Referencia. Elaboración propia.

Figura 3

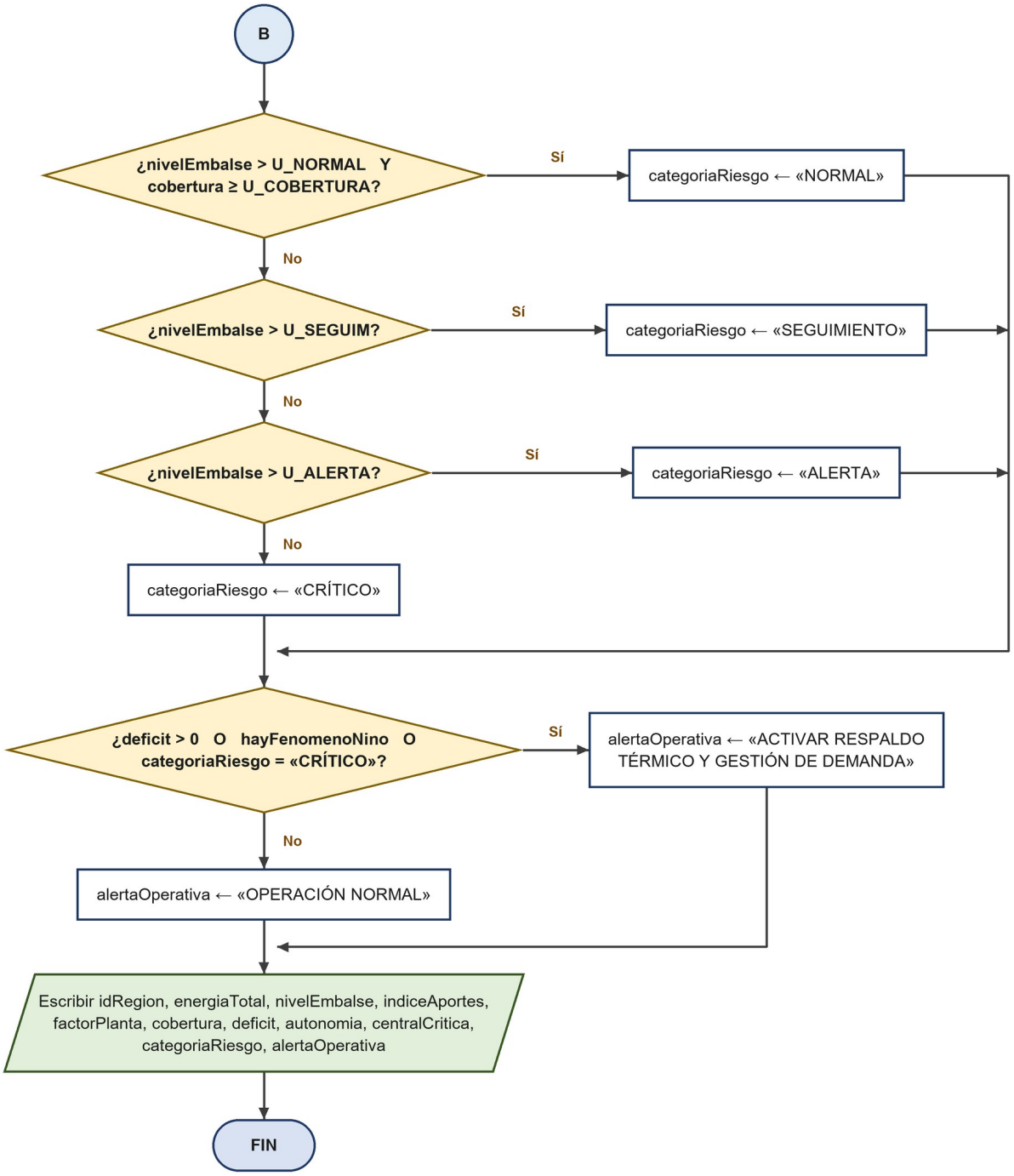
Diagrama de flujo del balance volumétrico y el cálculo de indicadores



Nota. Continúa desde el conector A de la Figura 1 y enlaza con el conector B de la Figura 4. Elaboración propia.

Figura 4

Diagrama de flujo de la clasificación del riesgo, la alerta operativa y la salida



Nota. Continúa desde el conector B de la Figura 3. Elaboración propia.

Pseudocódigo inicial

El pseudocódigo se redactó en la notación de PSeInt, respetando la declaración explícita de tipos mediante la instrucción Definir … Como, el operador de asignación ←, los operadores lógicos Y, O y NO, y las estructuras de control Repetir … Hasta Que, Para … Hacer y Si … Entonces … SiNo. Esta escritura intermedia entre el lenguaje natural y el código ejecutable facilita la transición del estudiante hacia un lenguaje de programación de propósito general (Fangohr, 2004) y consolida las prácticas de pensamiento computacional propias del diseño en ingeniería (Ehsan et al., 2020).

```
Algoritmo AnalisisGeneracionHidroelectricaNino

    // ---------- Ambito global del algoritmo principal ----------
    Definir GRAVEDAD, DENSIDAD Como Real
    Definir U_NORMAL, U_SEGUIM, U_ALERTA, U_COBERTURA, U_APORTES Como Real
    Definir numCentrales, diasMes, horasOperacion, i Como Entero
    Definir volumenInicial, volumenUtil, volumenFinal, volumenVertido Como Real
    Definir volumenAportesTot, volumenTurbinadoTot Como Real
    Definir energiaTotal, potenciaInstalada, energiaMaxima Como Real
    Definir caudalMedioHistorico, caudalAfluenteTot, demandaRegional Como Real
    Definir nivelEmbalse, indiceAportes, factorPlanta Como Real
    Definir cobertura, deficit, autonomia Como Real
    Definir idRegion, centralCritica, categoriaRiesgo, alertaOperativa Como Caracter
    Definir datosValidos, hayFenomenoNino Como Logico

    // ---------- 1. Constantes fisicas y umbrales ----------
    GRAVEDAD    <- 9.81      // m/s2
    DENSIDAD    <- 1000      // kg/m3
    U_NORMAL    <- 70        // % de volumen util
    U_SEGUIM    <- 50
    U_ALERTA    <- 30
    U_COBERTURA <- 100       // % de la demanda
    U_APORTES   <- 0.80      // p.u. del caudal medio historico

    // ---------- 2. Entrada y validacion de los datos generales ----------
    Escribir "ANALISIS DE GENERACION HIDROELECTRICA - FENOMENO DE EL NINO"
    Repetir
        Escribir "Identificador de la region o subsistema:"
        Leer idRegion
        Escribir "Numero de centrales (1 a 50):"
        Leer numCentrales
        Escribir "Dias del mes y horas de operacion del mes:"
        Leer diasMes, horasOperacion
        Escribir "Volumen inicial y volumen util del embalse agregado (Mm3):"
        Leer volumenInicial, volumenUtil
        Escribir "Caudal medio historico agregado (m3/s):"
        Leer caudalMedioHistorico
        Escribir "Demanda regional del mes (GWh):"
        Leer demandaRegional
        datosValidos <- (numCentrales >= 1 Y numCentrales <= 50 Y volumenUtil > 0
                         Y demandaRegional > 0 Y caudalMedioHistorico > 0
                         Y diasMes >= 28 Y diasMes <= 31
                         Y horasOperacion >= 1 Y horasOperacion <= 744)
```

```
    Si NO datosValidos Entonces
        Escribir "ERROR: dato fuera de rango. Reingrese la informacion."
    FinSi
Hasta Que datosValidos

// ---------- 3. Inicializacion de acumuladores ----------
energiaTotal        <- 0
potenciaInstalada   <- 0
volumenAportesTot   <- 0
volumenTurbinadoTot <- 0
caudalAfluenteTot   <- 0
energiaMaxima       <- 0
centralCritica      <- ""

// ---------- 4. Ciclo de procesamiento por central ----------
Para i <- 1 Hasta numCentrales Con Paso 1 Hacer
    ProcesarCentral(i, diasMes, horasOperacion, DENSIDAD, GRAVEDAD,
                    energiaTotal, potenciaInstalada, volumenAportesTot,
                    volumenTurbinadoTot, caudalAfluenteTot,
                    energiaMaxima, centralCritica)
FinPara

// ---------- 5. Balance volumetrico del embalse agregado ----------
volumenFinal <- volumenInicial + volumenAportesTot - volumenTurbinadoTot
Si volumenFinal > volumenUtil Entonces
    volumenVertido <- volumenFinal - volumenUtil
    volumenFinal   <- volumenUtil
SiNo
    volumenVertido <- 0
FinSi
Si volumenFinal < 0 Entonces
    volumenFinal <- 0
FinSi

// ---------- 6. Indicadores de desempeno ----------
nivelEmbalse  <- (volumenFinal / volumenUtil) * 100
indiceAportes <- caudalAfluenteTot / caudalMedioHistorico
factorPlanta  <- energiaTotal / (potenciaInstalada * diasMes * 24 / 1000) * 100
cobertura     <- (energiaTotal / demandaRegional) * 100
autonomia     <- volumenFinal / (volumenTurbinadoTot / diasMes)
Si energiaTotal < demandaRegional Entonces
    deficit <- demandaRegional - energiaTotal
SiNo
    deficit <- 0
FinSi
hayFenomenoNino <- (indiceAportes < U_APORTES)

// ---------- 7. Clasificacion del riesgo ----------
categoriaRiesgo <- ClasificarRiesgo(nivelEmbalse, cobertura,
                                    U_NORMAL, U_SEGUIM, U_ALERTA, U_COBERTURA)

// ---------- 8. Alerta operativa ----------
Si deficit > 0 O hayFenomenoNino O categoriaRiesgo = "CRITICO" Entonces
    alertaOperativa <- "ACTIVAR RESPALDO TERMICO Y GESTION DE DEMANDA"
SiNo
    alertaOperativa <- "OPERACION NORMAL"
FinSi

// ---------- 9. Salida ----------
Escribir "Region evaluada......: ", idRegion
Escribir "Energia generable....: ", energiaTotal, " GWh"
Escribir "Nivel del embalse....: ", nivelEmbalse, " %"
Escribir "Indice de aportes....: ", indiceAportes, " p.u."
Escribir "Factor de planta.....: ", factorPlanta, " %"
Escribir "Cobertura de demanda.: ", cobertura, " %"
```

```
    Escribir "Deficit de energia...: ", deficit, " GWh"
    Escribir "Autonomia del embalse: ", autonomia, " dias"
    Escribir "Volumen vertido......: ", volumenVertido, " Mm3"
    Escribir "Central de mayor aporte: ", centralCritica
    Escribir "Categoria de riesgo..: ", categoriaRiesgo
    Escribir "Alerta operativa.....: ", alertaOperativa

FinAlgoritmo
```

Subproceso ProcesarCentral

```
SubProceso ProcesarCentral(i, diasMes, horasOperacion, DENSIDAD, GRAVEDAD,
                           energiaTotal Por Referencia,
                           potenciaInstalada Por Referencia,
                           volumenAportesTot Por Referencia,
                           volumenTurbinadoTot Por Referencia,
                           caudalAfluenteTot Por Referencia,
                           energiaMaxima Por Referencia,
                           centralCritica Por Referencia)

    // ---------- Ambito local del subproceso ----------
    Definir nombreCentral Como Caracter
    Definir caudalAfluente, caudalTurbinado, alturaNeta Como Real
    Definir eficiencia, potenciaNominal Como Real
    Definir potenciaBruta, potenciaEfectiva, energiaCentral Como Real
    Definir datosCentralOk, hayVertimiento Como Logico

    Repetir
        Escribir "Central ", i, " - nombre:"
        Leer nombreCentral
        Escribir "Caudal afluente y caudal turbinado (m3/s):"
        Leer caudalAfluente, caudalTurbinado
        Escribir "Altura neta (m), eficiencia (0-1) y potencia nominal (MW):"
        Leer alturaNeta, eficiencia, potenciaNominal
        datosCentralOk <- (caudalTurbinado > 0 Y alturaNeta > 0
                           Y eficiencia > 0 Y eficiencia <= 1
                           Y potenciaNominal > 0 Y caudalAfluente >= 0)
        Si NO datosCentralOk Entonces
            Escribir "ERROR: dato invalido en la central ", i
        FinSi
    Hasta Que datosCentralOk

    // Ecuacion de potencia hidraulica, expresada en MW
    potenciaBruta <- (DENSIDAD * GRAVEDAD * caudalTurbinado
                      * alturaNeta * eficiencia) / 1000000

    Si potenciaBruta > potenciaNominal Entonces
        potenciaEfectiva <- potenciaNominal
        hayVertimiento   <- Verdadero
        Escribir "Aviso: la central ", nombreCentral,
                 " opera limitada por su potencia nominal."
    SiNo
        potenciaEfectiva <- potenciaBruta
        hayVertimiento   <- Falso
    FinSi

    energiaCentral <- (potenciaEfectiva * horasOperacion) / 1000   // GWh

    energiaTotal        <- energiaTotal + energiaCentral
    potenciaInstalada   <- potenciaInstalada + potenciaNominal
    volumenTurbinadoTot <- volumenTurbinadoTot
                           + (caudalTurbinado * 3600 * horasOperacion) / 1000000
```

```
    volumenAportesTot   <- volumenAportesTot
                           + (caudalAfluente * 86400 * diasMes) / 1000000
    caudalAfluenteTot   <- caudalAfluenteTot + caudalAfluente

    Si energiaCentral > energiaMaxima Entonces
        energiaMaxima  <- energiaCentral
        centralCritica <- nombreCentral
    FinSi

FinSubProceso
```

Función ClasificarRiesgo

```
SubProceso categoria <- ClasificarRiesgo(nivel, cob, uNormal, uSeguim,
                                         uAlerta, uCobertura)

    Definir categoria Como Caracter   // variable local de retorno

    Si nivel > uNormal Y cob >= uCobertura Entonces
        categoria <- "NORMAL"
    SiNo
        Si nivel > uSeguim Entonces
            categoria <- "SEGUIMIENTO"
        SiNo
            Si nivel > uAlerta Entonces
                categoria <- "ALERTA"
            SiNo
                categoria <- "CRITICO"
            FinSi
        FinSi
    FinSi

FinSubProceso
```

Pruebas de escritorio

La verificación se realizó sobre un subsistema hipotético de tres centrales, denominadas CH-1, CH-2 y CH-3, cuyos parámetros se mantienen constantes entre escenarios y cuyo caudal se afecta por un factor hidrológico que representa la severidad del evento El Niño. Se diseñaron cuatro escenarios de operación y un quinto caso destinado a ejercitar la validación de entrada. Los valores de la Tabla 8 son datos didácticos construidos para la prueba; su magnitud es representativa pero no corresponde a centrales reales del SIN.

Tabla 8

Datos de entrada de los escenarios de prueba

Parámetro	Esc. 1	Esc. 2	Esc. 3	Esc. 4	Esc. 5
Condición hidrológica	ENSO neutro	El Niño moderado	El Niño extremo	El Niño extremo con embalse en mínimos	Dato inválido
numCentrales	3	3	3	3	0
diasMes (días)	30	30	30	30	30
horasOperacion (h)	500	520	560	600	500
volumenInicial (Mm³)	1 750,0	1 250,0	700,0	380,0	1 750,0
volumenUtil (Mm³)	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
caudalMedioHistorico (m³/s)	610,0	610,0	610,0	610,0	610,0
demandaRegional (GWh)	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Factor de caudal aplicado	1,00	0,62	0,38	0,28	—
CH-1: Q_af / Q_t / H / η / P_n	330,0 / 200,0 / 175 / 0,90 / 290	204,6 / 124,0 / 175 / 0,90 / 290	125,4 / 76,0 / 175 / 0,90 / 290	92,4 / 56,0 / 175 / 0,90 / 290	—
CH-2: Q_af / Q_t / H / η / P_n	195,0 / 130,0 / 150 / 0,88 / 165	120,9 / 80,6 / 150 / 0,88 / 165	74,1 / 49,4 / 150 / 0,88 / 165	54,6 / 36,4 / 150 / 0,88 / 165	—
CH-3: Q_af / Q_t / H / η / P_n	85,0 / 55,0 / 120 / 0,86 / 60	52,7 / 34,1 / 120 / 0,86 / 60	32,3 / 20,9 / 120 / 0,86 / 60	23,8 / 15,4 / 120 / 0,86 / 60	—

Nota. Q_af = caudal afluente (m³/s); Q_t = caudal turbinado (m³/s); H = altura neta (m); η = eficiencia (p. u.); P_n = potencia nominal (MW). El escenario 5 verifica la estructura Repetir … Hasta Que de validación. Elaboración propia.

Las Tablas 9 y 10 presentan la traza del ciclo Para para los escenarios 1 y 4, que son los que producen las categorías extremas. Cada fila corresponde a una iteración y registra el estado de las variables locales y de los acumuladores al finalizar la iteración.

Tabla 9

Prueba de escritorio del ciclo Para — Escenario 1 (ENSO neutro)

i	nombreCentral	potenciaBruta (MW)	potenciaEfectiva (MW)	hayVertimiento	energiaCentral (GWh)	energiaTotal (GWh)	volumenTurbinadoTot (Mm³)	volumenAportesTot (Mm³)	centralCritica
1	CH-1	309,01	290,00	Verdadero	145,00	145,00	360,0	855,4	CH-1
2	CH-2	168,34	165,00	Verdadero	82,50	227,50	594,0	1 360,8	CH-1
3	CH-3	55,68	55,68	Falso	27,84	255,34	693,0	1 581,1	CH-1

Nota. Los valores se muestran al cierre de cada iteración. En las dos primeras iteraciones la potencia bruta supera la potencia nominal, por lo que se activa la limitación y la bandera hayVertimiento. Elaboración propia.

Tabla 10

Prueba de escritorio del ciclo Para — Escenario 4 (El Niño extremo con embalse en mínimos)

i	nombreCentral	potenciaBruta (MW)	potenciaEfectiva (MW)	hayVertimiento	energiaCentral (GWh)	energiaTotal (GWh)	volumenTurbinadoTot (Mm³)	volumenAportesTot (Mm³)	centralCritica
1	CH-1	86,52	86,52	Falso	51,91	51,91	121,0	239,5	CH-1
2	CH-2	47,14	47,14	Falso	28,28	80,20	199,6	381,0	CH-1
3	CH-3	15,59	15,59	Falso	9,35	89,55	232,8	442,7	CH-1

Nota. Con caudales reducidos al 28 % de la condición base, ninguna central alcanza su potencia nominal y la rama de limitación no se ejecuta. Elaboración propia.

La Tabla 11 consolida la matriz de pruebas de escritorio. Para cada caso se reportan la salida esperada, obtenida por cálculo manual con las expresiones de la Tabla 1, y la salida obtenida al ejecutar el algoritmo paso a paso, junto con el veredicto de la prueba.

Tabla 11

Matriz de pruebas de escritorio

Variable de salida	Esc. 1	Esc. 2	Esc. 3	Esc. 4	Esc. 5
volumenAportesTot (Mm³)	1 581,1	980,3	600,8	442,7	no aplica
volumenTurbinadoTot (Mm³)	693,0	446,8	294,9	232,8	no aplica
volumenFinal (Mm³)	2 500,0	1 783,4	1 005,9	589,9	no aplica
volumenVertido (Mm³)	138,1	0,0	0,0	0,0	no aplica
energiaTotal (GWh)	255,34	171,85	113,43	89,55	no aplica
nivelEmbalse (%)	100,0	71,3	40,2	23,6	no aplica
indiceAportes (p. u.)	1,000	0,620	0,380	0,280	no aplica
factorPlanta (%)	68,9	46,3	30,6	24,2	no aplica
cobertura (%)	106,4	71,6	47,3	37,3	no aplica
deficit (GWh)	0,00	68,15	126,57	150,45	no aplica
autonomia (días)	108,2	119,7	102,3	76,0	no aplica
hayFenomenoNino	Falso	Verdadero	Verdadero	Verdadero	no aplica
centralCritica	CH-1	CH-1	CH-1	CH-1	no aplica

categoriaRiesgo (esperada)	NORMAL	SEGUIMIENTO	ALERTA	CRÍTICO	mensaje de error
categoriaRiesgo (obtenida)	NORMAL	SEGUIMIENTO	ALERTA	CRÍTICO	mensaje de error
alertaOperativa	OPERACIÓN NORMAL	ACTIVAR RESPALDO	ACTIVAR RESPALDO	ACTIVAR RESPALDO	no aplica
Veredicto	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

Nota. En el escenario 5 se ingresa numCentrales = 0; el algoritmo evalúa datosValidos como Falso, muestra el mensaje de error y repite la lectura, sin ejecutar el ciclo de procesamiento. La abreviatura ACTIVAR RESPALDO corresponde al mensaje completo «ACTIVAR RESPALDO TÉRMICO Y GESTIÓN DE DEMANDA». Elaboración propia.

Finalmente, la Tabla 12 verifica la cobertura de caminos: se comprueba que cada decisión del algoritmo fue ejercitada en sus dos ramas por al menos un caso de prueba, condición necesaria para afirmar que la estructura de control quedó verificada.

Tabla 12
Cobertura de los caminos de decisión

Decisión del algoritmo	Rama verdadera	Rama falsa
Validación de los datos generales (Repetir … Hasta Que)	Escenarios 1 a 4	Escenario 5
Validación de los datos de la central	Escenarios 1 a 4	No ejercitada; se propone como caso adicional de la Fase 2
i ≤ numCentrales (control del ciclo Para)	Iteraciones 1, 2 y 3 de cada escenario	Salida del ciclo tras la tercera iteración
potenciaBruta > potenciaNominal	Escenario 1, centrales CH-1 y CH-2	Escenario 1, central CH-3; escenarios 2, 3 y 4 completos
energiaCentral > energiaMaxima	Iteración 1 de cada escenario	Iteraciones 2 y 3 de cada escenario
volumenFinal > volumenUtil	Escenario 1	Escenarios 2, 3 y 4
energiaTotal < demandaRegional	Escenarios 2, 3 y 4	Escenario 1
nivelEmbalse > U_NORMAL y cobertura ≥ U_COBERTURA	Escenario 1	Escenarios 2, 3 y 4
nivelEmbalse > U_SEGUIM	Escenario 2	Escenarios 3 y 4
nivelEmbalse > U_ALERTA	Escenario 3	Escenario 4
deficit > 0 o hayFenomenoNino o categoriaRiesgo = «CRÍTICO»	Escenarios 2, 3 y 4	Escenario 1

Nota. Elaboración propia.

Análisis de resultados

El comportamiento del algoritmo a lo largo de los cuatro escenarios reproduce el patrón que la literatura describe para el sistema colombiano. En condición hidrológica neutra el subsistema cubre el 106,4 % de la demanda regional y el embalse alcanza su capacidad útil, con un vertimiento de 138,1 Mm^3 que el modelo cuantifica de forma explícita. Ese vertimiento, junto

con la limitación por potencia nominal detectada en CH-1 y CH-2, es el primer hallazgo de diagnóstico: existe recurso hídrico que no se convierte en energía porque el equipamiento electromecánico es el factor limitante, situación que en la práctica corresponde a un dimensionamiento subóptimo de la instalación.

A medida que el índice de aportes desciende, la cobertura cae de 106,4 % a 37,3 % y el factor de planta se reduce de 68,9 % a 24,2 %. El déficit aparece desde el escenario 2 y alcanza 150,45 GWh en el escenario 4, magnitud que debería suplirse con generación térmica o con gestión de la demanda. Este comportamiento es coherente con el diagnóstico de Moreno Chuquen y Cantillo Luna (2020) sobre la cobertura de energía firme en Colombia y con los escenarios de reducción de la reserva durante El Niño analizados por Restrepo-Trujillo et al. (2022). La transición de la categoría de riesgo de NORMAL a CRÍTICO ocurre de forma monótona con el nivel del embalse, lo que confirma que la estructura selectiva anidada de la función ClasificarRiesgo ordena correctamente los umbrales.

Conviene señalar una limitación del indicador de autonomía. En los escenarios 2 y 3 la autonomía calculada es mayor que en el escenario 1 (119,7 y 102,3 días frente a 108,2 días) pese a que la condición hidrológica es peor. La razón es que la autonomía se define como la relación entre el volumen almacenado y el ritmo de turbinado del mes, y durante El Niño ese ritmo también disminuye; el indicador mide, por tanto, la duración del volumen a la tasa de consumo vigente y no la suficiencia del recurso frente a la demanda. Una versión mejorada debería referir la autonomía al turbinado requerido para cubrir la demanda y no al turbinado real, ajuste que se incorporará en la fase de implementación. La detección de este comportamiento es en sí misma un resultado de la prueba de escritorio: la verificación manual permitió identificar una debilidad de definición que una ejecución automática habría ocultado.

Finalmente, el modelo determinista aquí desarrollado constituye el núcleo sobre el cual pueden incorporarse en fases posteriores el tratamiento estocástico de los aportes (Hoseinzadeh et al., 2020) y el análisis de vulnerabilidad frente a escenarios climáticos (Tayyeh y Mohammed, 2024), así como la valoración económica del riesgo en el mercado mayorista (Medina y Moreno, 2007).

Fase 2: Desarrollo progresivo con condicionales y ciclos

Atención a las observaciones de la Fase 1

La segunda fase inicia con la revisión de los aspectos señalados en la entrega anterior. Algunos fueron detectados por el propio grupo durante las pruebas de escritorio de la Fase 1 y otros corresponden a la revisión del documento. La Tabla 13 resume cada observación, el ajuste realizado y el apartado donde puede verificarse.

Tabla 13
Observaciones de la Fase 1 y ajustes realizados

N.º	Observación	Ajuste realizado en la Fase 2	Dónde se verifica
1	Dos referencias (CREG y XM) no provenían de bases de datos institucionales.	Se reemplazaron por artículos de IEEE Xplore y Scopus (Cramton y Stoft, 2007; Restrepo-Trujillo et al., 2022) y se ajustó el texto del contexto.	Contexto y Referencias
2	El indicador de autonomía aumentaba en escenarios más secos.	La autonomía se calcula ahora con el turbinado requerido para cubrir la demanda.	Ecuación 15 y Tabla 23
3	La validación de datos por central no fue ejercitada en la prueba.	Se incluyeron casos con letras, valores fuera de rango y nombres repetidos.	Tabla 22
4	Las horas de operación tenían un tope fijo de 744 h, sin relación con los días del mes.	Regla RN-02: el tope es 24 × días del mes.	Tabla 15
5	El volumen inicial podía ser mayor que el volumen útil.	Regla RN-03: 0 ≤ volumen inicial ≤ volumen útil.	Tabla 15
6	La alerta operativa solo tenía dos niveles.	Se agregó el nivel intermedio VIGILANCIA mediante una condicional compuesta.	Tablas 18 y 23
7	[Observación del docente pendiente por transcribir]	[Ajuste correspondiente]	[Apartado]

Nota. La fila 7 se reserva para las observaciones específicas registradas por la docente en la revisión de la Fase 1. Elaboración propia.

Objetivo y alcance de la Fase 2

El objetivo de esta fase es traducir el algoritmo de la Fase 1 a un programa en Python que use condicionales y ciclos para registrar centrales, consultarlas y generar el reporte del subsistema, aplicando reglas de negocio explícitas y validando todos los datos de entrada. Se eligió Python por su sintaxis clara, que permite concentrarse en la lógica del algoritmo antes que en los detalles del lenguaje (Fangohr, 2004); además, el lenguaje de enseñanza influye en el

aprendizaje de los conceptos fundamentales de programación (Kunkle y Allen, 2016). Respecto a la Fase 1, el programa agrega:

- Un menú repetitivo controlado por un ciclo while con cinco opciones.
- Funciones de lectura que repiten la pregunta hasta recibir un dato válido.
- La clasificación del estado de cada central, para identificar instalaciones deficientes.
- La corrección del indicador de autonomía y una alerta operativa de tres niveles.

Se mantienen fuera del alcance los aspectos ya excluidos en la Fase 1 y, además, el almacenamiento de datos en archivos, de modo que la información registrada se pierde al cerrar el programa.

La autonomía corregida se calcula con la Ecuación 15, que escala el turbinado diario real por la relación entre la demanda y la energía generada; es decir, estima cuántos días dura el volumen almacenado si se turbinara el agua necesaria para cubrir toda la demanda:

$$AUT = V_f / [(V_t / d) \cdot (D_R / E_T)] \qquad (15)$$

Variables y restricciones de la Fase 2

Las variables de la Fase 1 se conservan con el mismo significado. En Python no se declara el tipo de forma explícita, pero cada variable recibe siempre el mismo tipo de dato. La Tabla 14 presenta las variables nuevas o modificadas y su equivalencia con PSeInt.

Tabla 14
Variables nuevas o modificadas en el programa de la Fase 2

Identificador (Python)	Tipo Python	Equivalente PSeInt	Restricción	Descripción
opcion	int	Entero	1 a 5	Opción elegida en el menú
generales	dict o None	Varias variables	None hasta registrar	Datos generales del subsistema
centrales	list de dict	Arreglos [50]	0 a 50 elementos	Centrales registradas
central	dict	Posición del arreglo	—	Datos de una central

Identificador (Python)	Tipo Python	Equivalente PSeInt	Restricción	Descripción
U_FP_BAJO	float (constante)	Real	30 %	Factor de planta mínimo por central
U_EFICIENCIA	float (constante)	Real	0,85 p. u.	Eficiencia mínima esperada
MAX_CENTRALES	int (constante)	Entero	50	Límite de registro
factor_planta (por central)	float	Real	0 a 100 %	Uso de la capacidad de la central
estado	str	Caracter	4 valores	Estado de la instalación
limitada	bool	Lógico	True / False	Potencia bruta mayor que la nominal
encontrada	bool	Lógico	True / False	Resultado de la búsqueda
deficientes	int	Entero	0 a 50	Contador de centrales con problema
turbinado_requerido_dia	float	Real	> 0 Mm^3/día	Turbinado para cubrir la demanda
alerta	str	Caracter	3 valores	Alerta operativa

Nota. Los nombres siguen la convención de Python (minúsculas con guion bajo); las constantes se escriben en mayúsculas. Los umbrales U_FP_BAJO y U_EFICIENCIA son valores didácticos definidos por el grupo. Elaboración propia.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las condiciones que el programa debe cumplir siempre, sin importar los datos ingresados. La Tabla 15 las enumera e indica la estructura de Python que las aplica.

Tabla 15
Reglas de negocio del sistema

Código	Regla	Aplicación en el programa
RN-01	Se registran como máximo 50 centrales.	if len(centrales) >= MAX_CENTRALES
RN-02	Los días del mes van de 28 a 31 y las horas de operación de 1 a 24 × días.	leer_entero con límites variables
RN-03	El volumen útil es mayor que cero y 0 ≤ volumen inicial ≤ volumen útil.	leer_real con el volumen útil como máximo
RN-04	La potencia efectiva nunca supera la potencia nominal; si la bruta es mayor, la central vierte agua.	if / else en calcular_central
RN-05	Estado de la central, en orden de prioridad: LIMITADA, SUBUTILIZADA (FP < 30 %), EFICIENCIA BAJA (η < 0,85) o ADECUADA.	if / elif / else
RN-06	No se admiten dos centrales con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas).	for con if dentro del ciclo

Código	Regla	Aplicación en el programa
RN-07	Riesgo: NORMAL si nivel > 70 % y cobertura ≥ 100 %; SEGUIMIENTO si nivel > 50 %; ALERTA si nivel > 30 %; en otro caso CRÍTICO.	if / elif / else en clasificar_riesgo
RN-08	Alerta: ACTIVAR RESPALDO si es CRÍTICO o hay déficit con El Niño; VIGILANCIA si hay solo déficit o solo El Niño; si no, OPERACIÓN NORMAL.	Condición compuesta con and / or
RN-09	No se consulta ni se genera reporte sin datos generales y al menos una central.	if / elif anidado en el menú
RN-10	Existe condición El Niño si el índice de aportes es menor que 0,80 p. u.	Expresión lógica hay_nino
RN-11	Rangos físicos por central: Q_af 0–10 000 m³/s; Q_t 0,1–10 000 m³/s; H 1–2 000 m; η 0,01–1; P_n 0,1–2 000 MW.	leer_real con mínimo y máximo

Nota. Elaboración propia.

Uso de condicionales

Una estructura condicional permite que el programa elija qué instrucciones ejecutar según el valor de una expresión lógica. Las dificultades más frecuentes de quienes empiezan a programar se concentran precisamente en el conocimiento conceptual de estas estructuras y de los ciclos (Qian y Lehman, 2017), por lo que en el programa se usaron solo cinco formas básicas, resumidas en la Tabla 16.

Tabla 16
Tipos de condicionales empleados en el programa

Tipo	Sintaxis en Python	Equivalente PSeInt	Uso en el programa
Simple	if condición:	Si … Entonces … FinSi	Detectar central repetida (RN-06)
Doble	if … else	Si … SiNo … FinSi	Limitar potencia a la nominal (RN-04); calcular el déficit
Múltiple	if … elif … else	Segun … Hacer / Si anidado	Menú, estado de la central (RN-05) y riesgo (RN-07)
Anidada	if dentro de otro if	Si dentro de Si	Vertimiento y volumen negativo en el balance; RN-09
Compuesta	and, or, not	Y, O, NO	Alerta operativa (RN-08); validación de rangos

Nota. Elaboración propia.

Matriz de decisiones

La matriz de decisiones muestra, para cada combinación de condiciones, la acción que toma el programa. Se construyeron tres matrices: la clasificación del riesgo (Tabla 17), la alerta

operativa (Tabla 18) y el estado de cada central (Tabla 19). En la última columna se indica el caso de prueba que ejercita cada fila.

Tabla 17
Matriz de decisiones de la clasificación del riesgo

Nivel del embalse	Cobertura	Categoría	Caso que la ejercita
> 70 %	≥ 100 %	NORMAL	Escenario 1
> 70 %	< 100 %	SEGUIMIENTO	Escenarios 2 y 6
> 50 % y ≤ 70 %	Cualquiera	SEGUIMIENTO	Sin caso; la rama es la misma del Escenario 2
> 30 % y ≤ 50 %	Cualquiera	ALERTA	Escenario 3
≤ 30 %	Cualquiera	CRÍTICO	Escenario 4

Nota. Elaboración propia.

Tabla 18
Matriz de decisiones de la alerta operativa

¿Categoría CRÍTICO?	¿Déficit > 0?	¿El Niño?	Alerta operativa	Caso
No	No	No	OPERACIÓN NORMAL	Escenario 1
No	No	Sí	VIGILANCIA	Sin caso
No	Sí	No	VIGILANCIA	Escenario 6
No	Sí	Sí	ACTIVAR RESPALDO	Escenarios 2 y 3
Sí	No	No	ACTIVAR RESPALDO	Sin caso
Sí	No	Sí	ACTIVAR RESPALDO	Sin caso
Sí	Sí	No	ACTIVAR RESPALDO	Sin caso
Sí	Sí	Sí	ACTIVAR RESPALDO	Escenario 4

Nota. Con tres condiciones lógicas existen $2^3 = 8$ combinaciones. Las filas «sin caso» comparten rama con una fila sí ejercitada. ACTIVAR RESPALDO abrevia «ACTIVAR RESPALDO TÉRMICO Y GESTIÓN DE DEMANDA». Elaboración propia.

Tabla 19
Matriz de decisiones del estado de la central

¿P bruta > P nominal?	¿FP < 30 %?	¿η < 0,85?	Estado	Caso
Sí	—	—	LIMITADA (VIERTE AGUA)	CH-1 y CH-2, Escenarios 1 y 6
No	Sí	—	SUBUTILIZADA	CH-3 del Esc. 3; todas en el Esc. 4
No	No	Sí	EFICIENCIA BAJA	CH-3 del Escenario 6
No	No	No	ADECUADA	CH-3 del Esc. 1; todas en el Esc. 2

Nota. El guion indica que la condición no se evalúa porque una condición anterior ya fue verdadera. Elaboración propia.

Tabla IPO de la Fase 2

La Tabla 20 descompone el programa por opción del menú; la tabla IPO general de la Fase 1 sigue vigente para los cálculos.

Tabla 20
Tabla IPO por opción del menú

Opción	Entrada (Input)	Proceso (Process)	Salida (Output)
1. Registrar datos generales	Región, días, horas, volumen útil, volumen inicial, caudal medio, demanda	Validar cada dato con RN-02 y RN-03; repetir la pregunta si el dato es inválido	Diccionario generales; mensaje de confirmación
2. Registrar central	Nombre, Q_af, Q_t, H, η, P_n	Verificar RN-01; buscar nombre repetido con for (RN-06); validar rangos (RN-11)	Central agregada a la lista; total registrado
3. Consultar central	Nombre buscado	Recorrer la lista con for; calcular potencia, energía, FP y estado (RN-04, RN-05)	Datos de la central o mensaje «no existe»
4. Generar reporte	Lista de centrales y datos generales	Acumular con for; balance del embalse; indicadores; RN-07, RN-08 y RN-10	Tabla por central e indicadores, categoría y alerta del subsistema
5. Salir	—	Terminar el ciclo while	Mensaje de fin

Nota. Elaboración propia.

Pseudocódigo de la Fase 2

El pseudocódigo agrega a la Fase 1 el menú repetitivo con Mientras … Hacer, la selección múltiple Segun … Hacer, los arreglos para guardar hasta 50 centrales y dos funciones nuevas con condicionales anidadas. Los subprocesos LeerDatosGenerales, LeerDatosCentral, ConsultarCentral y GenerarReporte reutilizan los bloques de lectura, validación, cálculo e indicadores de la Fase 1, recorriendo los arreglos con un ciclo Para.

```
Algoritmo MenuHidroelectricaNino
    // Constantes y umbrales de la Fase 1 + dos umbrales nuevos
    Definir U_NORMAL, U_SEGUIM, U_ALERTA, U_COBERTURA, U_APORTES Como Real
    Definir U_FP_BAJO, U_EFICIENCIA Como Real
    Definir opcion, numCentrales, i, diasMes, horasOperacion Como Entero
    Definir volumenInicial, volumenUtil, caudalMedioHistorico, demandaRegional Como Real
    Definir idRegion, nombreNuevo Como Caracter
    Definir hayGenerales, repetida Como Logico
    Dimension nombre[50], qAfl[50], qTur[50], altura[50], efic[50], pNom[50]
    Definir nombre Como Caracter
    Definir qAfl, qTur, altura, efic, pNom Como Real

    U_NORMAL <- 70
    U_SEGUIM <- 50
    U_ALERTA <- 30
```

```
    U_COBERTURA <- 100
    U_APORTES <- 0.80
    U_FP_BAJO <- 30
    U_EFICIENCIA <- 0.85
    numCentrales <- 0
    hayGenerales <- Falso
    opcion <- 0

    Mientras opcion <> 5 Hacer
        Escribir "1. Registrar datos generales"
        Escribir "2. Registrar central"
        Escribir "3. Consultar central"
        Escribir "4. Generar reporte"
        Escribir "5. Salir"
        Leer opcion
        Segun opcion Hacer
            1:
                // Bloque Repetir ... Hasta Que de la Fase 1 con RN-02 y RN-03
                LeerDatosGenerales(idRegion, diasMes, horasOperacion, volumenInicial,
volumenUtil, caudalMedioHistorico, demandaRegional)
                hayGenerales <- Verdadero
            2:
                Si numCentrales >= 50 Entonces
                    Escribir "ERROR: ya se registro el maximo de centrales"
                SiNo
                    Escribir "Nombre de la central:"
                    Leer nombreNuevo
                    repetida <- Falso
                    Para i <- 1 Hasta numCentrales Con Paso 1 Hacer
                        Si nombre[i] = nombreNuevo Entonces
                            repetida <- Verdadero
                        FinSi
                    FinPara
                    Si repetida Entonces
                        Escribir "ERROR: esa central ya esta registrada"
                    SiNo
                        numCentrales <- numCentrales + 1
                        nombre[numCentrales] <- nombreNuevo
                        LeerDatosCentral(numCentrales, qAfl, qTur, altura, efic, pNom)
                    FinSi
                FinSi
            3, 4:
                Si NO hayGenerales Entonces
                    Escribir "Primero registre los datos generales (opcion 1)"
                SiNo
                    Si numCentrales = 0 Entonces
                        Escribir "Primero registre al menos una central (opcion 2)"
                    SiNo
                        Si opcion = 3 Entonces
                            ConsultarCentral(numCentrales, nombre, qTur, altura, efic,
pNom, diasMes, horasOperacion)
                        SiNo
                            // Recorre las centrales con Para y aplica los pasos 5 a 9 de
la Fase 1
                            GenerarReporte(numCentrales, nombre, qAfl, qTur, altura,
efic, pNom, idRegion, diasMes, horasOperacion, volumenInicial, volumenUtil,
caudalMedioHistorico, demandaRegional)
                        FinSi
                    FinSi
                FinSi
            5:
                Escribir "Fin del programa"
            De Otro Modo:
                Escribir "ERROR: opcion no valida"
        FinSegun
```

```
    FinMientras
FinAlgoritmo

SubProceso estado <- EstadoCentral(potBruta, potNominal, fp, eficiencia, uFp, uEf)
    Definir estado Como Caracter
    Si potBruta > potNominal Entonces
        estado <- "LIMITADA (VIERTE AGUA)"
    SiNo
        Si fp < uFp Entonces
            estado <- "SUBUTILIZADA"
        SiNo
            Si eficiencia < uEf Entonces
                estado <- "EFICIENCIA BAJA"
            SiNo
                estado <- "ADECUADA"
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinSubProceso

SubProceso alerta <- DeterminarAlerta(categoria, deficit, hayNino)
    Definir alerta Como Caracter
    Si categoria = "CRITICO" O (deficit > 0 Y hayNino) Entonces
        alerta <- "ACTIVAR RESPALDO TERMICO Y GESTION DE DEMANDA"
    SiNo
        Si deficit > 0 O hayNino Entonces
            alerta <- "VIGILANCIA: PREPARAR RESPALDO"
        SiNo
            alerta <- "OPERACION NORMAL"
        FinSi
    FinSi
FinSubProceso
```

Programa en Python

El programa completo se presenta a continuación. Está organizado en tres bloques: las funciones de lectura con validación, las funciones de cálculo y clasificación, y las funciones de cada opción del menú, que se llaman desde main(). La Tabla 21 resume los ciclos utilizados.

Tabla 21
Ciclos utilizados en el programa

Ciclo	Ubicación	Propósito	Condición de parada
while	main()	Repetir el menú hasta elegir Salir	opcion == 5
while True	leer_entero, leer_real	Repetir la pregunta hasta recibir un dato válido	return de un valor válido
while	leer_texto	Impedir textos vacíos	texto distinto de vacío
for	registrar_central	Buscar nombres repetidos (registrar)	Fin de la lista
for	consultar_central	Buscar la central pedida (consultar)	Fin de la lista
for	generar_reporte	Calcular y acumular por central; contar centrales con problema (reportar)	Fin de la lista
for	generar_reporte	Sumar la potencia instalada	Fin de la lista

Nota. Elaboración propia.

```
# ================================================================
# ABP - Fase 2: Generacion hidroelectrica durante El Nino
# Programa con condicionales y ciclos (registrar, consultar,
# generar reporte). Continuacion del algoritmo de la Fase 1.
# ================================================================

# ---------- Constantes fisicas y umbrales (no se modifican) ----------
GRAVEDAD = 9.81        # m/s2
DENSIDAD = 1000        # kg/m3
U_NORMAL = 70          # % de volumen util
U_SEGUIM = 50          # %
U_ALERTA = 30          # %
U_COBERTURA = 100      # % de la demanda
U_APORTES = 0.80       # p.u. del caudal medio historico
U_FP_BAJO = 30         # % factor de planta minimo por central
U_EFICIENCIA = 0.85    # eficiencia minima esperada (p.u.)
MAX_CENTRALES = 50


# ---------- Funciones de lectura con validacion ----------
def leer_entero(mensaje, minimo, maximo):
    while True:
        texto = input(mensaje)
        try:
            valor = int(texto)
        except ValueError:
            print("  ERROR: debe escribir un numero entero.")
            continue
        if valor < minimo or valor > maximo:
            print(f"  ERROR: el valor debe estar entre {minimo} y {maximo}.")
        else:
            return valor


def leer_real(mensaje, minimo, maximo):
    while True:
        texto = input(mensaje).replace(",", ".")
        try:
            valor = float(texto)
        except ValueError:
            print("  ERROR: debe escribir un numero.")
            continue
        if valor < minimo or valor > maximo:
            print(f"  ERROR: el valor debe estar entre {minimo} y {maximo}.")
        else:
            return valor


def leer_texto(mensaje):
    texto = input(mensaje).strip()
    while texto == "":
        print("  ERROR: el campo no puede quedar vacio.")
        texto = input(mensaje).strip()
    return texto.upper()


# ---------- Calculos por central ----------
def calcular_central(central, dias_mes, horas_operacion):
    potencia_bruta = (DENSIDAD * GRAVEDAD * central["caudal_turbinado"]
                      * central["altura_neta"] * central["eficiencia"]) / 1000000

    # Regla RN-04: la potencia entregada no puede superar la nominal
    if potencia_bruta > central["potencia_nominal"]:
        potencia_efectiva = central["potencia_nominal"]
        limitada = True
```

```
    else:
        potencia_efectiva = potencia_bruta
        limitada = False

    energia = potencia_efectiva * horas_operacion / 1000          # GWh
    factor_planta = energia / (central["potencia_nominal"] * dias_mes * 24 / 1000) * 100

    # Regla RN-05: estado de la instalacion (condicional multiple)
    if limitada:
        estado = "LIMITADA (VIERTE AGUA)"
    elif factor_planta < U_FP_BAJO:
        estado = "SUBUTILIZADA"
    elif central["eficiencia"] < U_EFICIENCIA:
        estado = "EFICIENCIA BAJA"
    else:
        estado = "ADECUADA"

    return potencia_bruta, potencia_efectiva, energia, factor_planta, estado


def clasificar_riesgo(nivel, cobertura):
    # Regla RN-07: condicional anidada (igual a la funcion de la Fase 1)
    if nivel > U_NORMAL and cobertura >= U_COBERTURA:
        categoria = "NORMAL"
    elif nivel > U_SEGUIM:
        categoria = "SEGUIMIENTO"
    elif nivel > U_ALERTA:
        categoria = "ALERTA"
    else:
        categoria = "CRITICO"
    return categoria


# ---------- Opcion 1: registrar datos generales ----------
def registrar_generales():
    print("\n--- DATOS GENERALES DEL SUBSISTEMA ---")
    region = leer_texto("Identificador de la region: ")
    dias = leer_entero("Dias del mes (28 a 31): ", 28, 31)
    # Regla RN-02: las horas no pueden superar las horas del mes
    horas = leer_entero(f"Horas de operacion (1 a {dias * 24}): ", 1, dias * 24)
    vol_util = leer_real("Volumen util del embalse (Mm3): ", 1, 100000)
    # Regla RN-03: el volumen inicial no puede superar el volumen util
    vol_inicial = leer_real(f"Volumen inicial (0 a {vol_util}) (Mm3): ", 0, vol_util)
    caudal_medio = leer_real("Caudal medio historico agregado (m3/s): ", 1, 100000)
    demanda = leer_real("Demanda regional del mes (GWh): ", 1, 100000)
    print("Datos generales registrados.")
    return {"region": region, "dias": dias, "horas": horas,
            "vol_util": vol_util, "vol_inicial": vol_inicial,
            "caudal_medio": caudal_medio, "demanda": demanda}


# ---------- Opcion 2: registrar una central ----------
def registrar_central(centrales):
    # Regla RN-01: maximo 50 centrales
    if len(centrales) >= MAX_CENTRALES:
        print("  ERROR: ya se registro el maximo de centrales.")
        return
    print(f"\n--- REGISTRO DE LA CENTRAL {len(centrales) + 1} ---")
    nombre = leer_texto("Nombre de la central: ")
    # Regla RN-06: no se permiten nombres repetidos (ciclo for de busqueda)
    for c in centrales:
        if c["nombre"] == nombre:
            print("  ERROR: esa central ya esta registrada.")
            return
    central = {
```

```
        "nombre": nombre,
        "caudal_afluente": leer_real("Caudal afluente (m3/s): ", 0, 10000),
        "caudal_turbinado": leer_real("Caudal turbinado (m3/s): ", 0.1, 10000),
        "altura_neta": leer_real("Altura neta (m): ", 1, 2000),
        "eficiencia": leer_real("Eficiencia (0.01 a 1): ", 0.01, 1),
        "potencia_nominal": leer_real("Potencia nominal (MW): ", 0.1, 2000),
    }
    centrales.append(central)
    print(f"Central {nombre} registrada. Total: {len(centrales)}")


# ---------- Opcion 3: consultar una central ----------
def consultar_central(centrales, generales):
    nombre = leer_texto("Nombre de la central a consultar: ")
    encontrada = False
    for c in centrales:
        if c["nombre"] == nombre:
            encontrada = True
            pb, pe, e, fp, estado = calcular_central(c, generales["dias"],
generales["horas"])
            print(f"  Potencia bruta.....: {pb:.2f} MW")
            print(f"  Potencia efectiva..: {pe:.2f} MW")
            print(f"  Energia del mes....: {e:.2f} GWh")
            print(f"  Factor de planta...: {fp:.1f} %")
            print(f"  Estado.............: {estado}")
    if not encontrada:
        print("  No existe una central con ese nombre.")


# ---------- Opcion 4: generar el reporte del subsistema ----------
def generar_reporte(centrales, g):
    energia_total = 0
    vol_aportes = 0
    vol_turbinado = 0
    caudal_afluente_tot = 0
    energia_maxima = 0
    central_critica = ""
    deficientes = 0

    print("\n=========== REPORTE DEL SUBSISTEMA", g["region"], "===========")
    print(f"{'Central':<10}{'Pe (MW)':>10}{'E (GWh)':>10}{'FP (%)':>9}  Estado")
    for c in centrales:
        pb, pe, e, fp, estado = calcular_central(c, g["dias"], g["horas"])
        print(f"{c['nombre']:<10}{pe:>10.2f}{e:>10.2f}{fp:>9.1f}  {estado}")
        energia_total = energia_total + e
        vol_turbinado = vol_turbinado + c["caudal_turbinado"] * 3600 * g["horas"] /
1000000
        vol_aportes = vol_aportes + c["caudal_afluente"] * 86400 * g["dias"] / 1000000
        caudal_afluente_tot = caudal_afluente_tot + c["caudal_afluente"]
        if e > energia_maxima:
            energia_maxima = e
            central_critica = c["nombre"]
        if estado != "ADECUADA":
            deficientes = deficientes + 1

    # Balance del embalse agregado
    vol_final = g["vol_inicial"] + vol_aportes - vol_turbinado
    if vol_final > g["vol_util"]:
        vol_vertido = vol_final - g["vol_util"]
        vol_final = g["vol_util"]
    else:
        vol_vertido = 0
        if vol_final < 0:
            vol_final = 0
```

```
    # Indicadores
    nivel = vol_final / g["vol_util"] * 100
    indice_aportes = caudal_afluente_tot / g["caudal_medio"]
    potencia_instalada = 0
    for c in centrales:
        potencia_instalada = potencia_instalada + c["potencia_nominal"]
    factor_planta = energia_total / (potencia_instalada * g["dias"] * 24 / 1000) * 100
    cobertura = energia_total / g["demanda"] * 100
    if energia_total < g["demanda"]:
        deficit = g["demanda"] - energia_total
    else:
        deficit = 0
    # Autonomia corregida (observacion de la Fase 1): turbinado requerido
    # para cubrir la demanda, no el turbinado real
    if energia_total > 0:
        turbinado_requerido_dia = (vol_turbinado / g["dias"]) * (g["demanda"] /
energia_total)
        autonomia = vol_final / turbinado_requerido_dia
    else:
        autonomia = 0
    hay_nino = indice_aportes < U_APORTES

    categoria = clasificar_riesgo(nivel, cobertura)

    # Regla RN-08: alerta operativa con operadores logicos
    if categoria == "CRITICO" or (deficit > 0 and hay_nino):
        alerta = "ACTIVAR RESPALDO TERMICO Y GESTION DE DEMANDA"
    elif deficit > 0 or hay_nino:
        alerta = "VIGILANCIA: PREPARAR RESPALDO"
    else:
        alerta = "OPERACION NORMAL"

    print("-" * 60)
    print(f"Energia generable.....: {energia_total:.2f} GWh")
    print(f"Volumen final.........: {vol_final:.1f} Mm3")
    print(f"Volumen vertido.......: {vol_vertido:.1f} Mm3")
    print(f"Nivel del embalse.....: {nivel:.1f} %")
    print(f"Indice de aportes.....: {indice_aportes:.3f} p.u.")
    print(f"Factor de planta......: {factor_planta:.1f} %")
    print(f"Cobertura de demanda..: {cobertura:.1f} %")
    print(f"Deficit de energia....: {deficit:.2f} GWh")
    print(f"Autonomia del embalse.: {autonomia:.1f} dias")
    print(f"Condicion El Nino.....: {'SI' if hay_nino else 'NO'}")
    print(f"Central de mayor aporte: {central_critica}")
    print(f"Centrales con problema: {deficientes} de {len(centrales)}")
    print(f"Categoria de riesgo...: {categoria}")
    print(f"Alerta operativa......: {alerta}")


# ---------- Programa principal: menu con ciclo while ----------
def main():
    generales = None
    centrales = []
    opcion = 0
    print("ANALISIS DE GENERACION HIDROELECTRICA - FENOMENO DE EL NINO")
    while opcion != 5:
        print("\n1. Registrar datos generales")
        print("2. Registrar central")
        print("3. Consultar central")
        print("4. Generar reporte")
        print("5. Salir")
        opcion = leer_entero("Opcion: ", 1, 5)

        if opcion == 1:
            generales = registrar_generales()
```

```
        elif opcion == 2:
            registrar_central(centrales)
        elif opcion == 3 or opcion == 4:
            # Regla RN-09: no se consulta ni reporta sin datos previos
            if generales is None:
                print("  Primero registre los datos generales (opcion 1).")
            elif len(centrales) == 0:
                print("  Primero registre al menos una central (opcion 2).")
            elif opcion == 3:
                consultar_central(centrales, generales)
            else:
                generar_reporte(centrales, generales)
        else:
            print("Fin del programa.")


main()
```

Pruebas de escritorio de la Fase 2

Las pruebas de escritorio permiten verificar el programa leyendo y siguiendo su ejecución paso a paso; esta habilidad de lectura y trazado es una condición previa para escribir programas correctos (Lister et al., 2004). Se realizaron dos tipos de prueba: una matriz de validación de entradas (Tabla 22) y una matriz de resultados del reporte (Tabla 23). Para la segunda se reutilizaron los escenarios 1 a 4 de la Tabla 8 y se agregó el Escenario 6, igual al Escenario 1 pero con demanda de 300 GWh y eficiencia de CH-3 igual a 0,75, para ejercitar las ramas VIGILANCIA y EFICIENCIA BAJA. Todas las salidas obtenidas se registraron ejecutando el programa en Python 3.

Tabla 22

Matriz de pruebas de validación de entradas

Caso	Situación	Entrada	Regla	Salida esperada	Salida obtenida	Veredicto
V-01	Reporte sin datos	Opción 4	RN-09	Pide registrar datos generales	Igual	Aprobado
V-02	Opción no numérica	abc	Validación	Error: número entero	Igual	Aprobado
V-03	Opción fuera de rango	7	Validación	Error: entre 1 y 5	Igual	Aprobado
V-04	Región vacía	(Enter)	Validación	Error: campo vacío	Igual	Aprobado
V-05	Días inválidos	32	RN-02	Error: entre 28 y 31	Igual	Aprobado
V-06	Horas mayores que el mes	800 con 30 días	RN-02	Error: entre 1 y 720	Igual	Aprobado
V-07	Volumen inicial mayor que el útil	3 000 con útil 2 500	RN-03	Error: entre 0 y 2 500	Igual	Aprobado
V-08	Reporte sin centrales	Opción 4	RN-09	Pide registrar una central	Igual	Aprobado

Caso	Situación	Entrada	Regla	Salida esperada	Salida obtenida	Veredicto
V-09	Caudal con letras	x	Validación	Error: debe ser número	Igual	Aprobado
V-10	Eficiencia mayor que 1	1,5	RN-11	Error: entre 0,01 y 1	Igual	Aprobado
V-11	Nombre repetido	ch-1 (existe CH-1)	RN-06	Error: central ya registrada	Igual	Aprobado
V-12	Consulta inexistente	CH-9	—	«No existe una central»	Igual	Aprobado
V-13	Consulta existente	ch-1	RN-04, RN-05	290,00 MW; 145,00 GWh; FP 69,4 %; LIMITADA	Igual	Aprobado
V-14	Central número 51	Registro 51	RN-01	Error: máximo de centrales	Igual	Aprobado

Nota. En V-10 la coma se acepta como separador decimal. En V-11 y V-13 el programa convierte el nombre a mayúsculas antes de comparar. Después de cada error el programa vuelve a pedir el mismo dato. Elaboración propia.

Tabla 23

Matriz de resultados del reporte del subsistema

Variable de salida	Esc. 1	Esc. 2	Esc. 3	Esc. 4	Esc. 6
energia_total (GWh)	255,34	171,85	113,43	89,55	251,78
vol_final (Mm³)	2 500,0	1 783,4	1 005,9	589,9	2 500,0
vol_vertido (Mm³)	138,1	0,0	0,0	0,0	138,1
nivel (%)	100,0	71,3	40,2	23,6	100,0
indice_aportes (p. u.)	1,000	0,620	0,380	0,280	1,000
factor_planta (%)	68,9	46,3	30,6	24,2	67,9
cobertura (%)	106,4	71,6	47,3	37,3	83,9
deficit (GWh)	0,00	68,15	126,57	150,45	48,22
autonomia Fase 1 (días)	108,2	119,7	102,3	76,0	—
autonomia corregida (días)	115,1	85,7	48,4	28,4	90,8
Estado CH-1	LIMITADA	ADECUADA	ADECUADA	SUBUTILIZADA	LIMITADA
Estado CH-2	LIMITADA	ADECUADA	ADECUADA	SUBUTILIZADA	LIMITADA
Estado CH-3	ADECUADA	ADECUADA	SUBUTILIZADA	SUBUTILIZADA	EFIC. BAJA
deficientes	2 de 3	0 de 3	1 de 3	3 de 3	3 de 3
categoria	NORMAL	SEGUIMIENTO	ALERTA	CRÍTICO	SEGUIMIENTO
alerta	OPERACIÓN NORMAL	ACTIVAR RESPALDO	ACTIVAR RESPALDO	ACTIVAR RESPALDO	VIGILANCIA
Coincide con lo esperado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Nota. Los valores de los escenarios 1 a 4 coinciden con la Tabla 11 de la Fase 1, excepto la autonomía, que se recalculó con la Ecuación 15. Elaboración propia.

La Tabla 24 muestra la traza del ciclo for del reporte en el Escenario 6, donde se ejercitan las ramas nuevas del estado de la central.

Tabla 24
Prueba de escritorio del ciclo for del reporte — Escenario 6

Iter.	nombre	pe (MW)	e (GWh)	fp (%)	estado	energia_ total	deficientes	central_ critica
1	CH-1	290,00	145,00	69,4	LIMITADA	145,00	1	CH-1
2	CH-2	165,00	82,50	69,4	LIMITADA	227,50	2	CH-1
3	CH-3	48,56	24,28	56,2	EFICIENCIA BAJA	251,78	3	CH-1

Nota. Valores al cierre de cada iteración. Elaboración propia.

Análisis de resultados de la Fase 2

El programa en Python reproduce los valores de la Fase 1 en los cuatro escenarios, lo que confirma que la traducción del pseudocódigo fue correcta. La autonomía corregida ahora disminuye a medida que el evento El Niño se intensifica (115,1; 85,7; 48,4 y 28,4 días), como se esperaba, porque el cálculo considera el agua necesaria para cubrir la demanda y no solo el agua que se alcanzó a turbinar.

La clasificación del estado de cada central aporta información que el reporte agregado no mostraba. En condición normal, dos de tres centrales vierten agua porque su potencia nominal es menor que la potencia hidráulica disponible; en El Niño extremo, las tres quedan subutilizadas. En el Escenario 6, la central CH-3 queda marcada por eficiencia baja aunque el subsistema no esté en El Niño, lo que muestra que el programa puede señalar una instalación deficiente independientemente de la hidrología. Este resultado responde de forma directa al eje problematizador del curso.

Las catorce pruebas de validación fueron aprobadas: ningún dato fuera de rango, texto vacío, letra en un campo numérico o nombre repetido llegó a los cálculos. Quedan como limitaciones que el programa no guarda los datos en un archivo y que tres combinaciones de la matriz de alerta no tienen un caso de prueba propio, aunque comparten rama con casos ya verificados.

Conclusiones

El problema del riesgo de desabastecimiento eléctrico durante el Fenómeno de El Niño admite una representación algorítmica de baja complejidad y alto valor diagnóstico. Con catorce expresiones matemáticas, catorce variables de entrada y diez de salida es posible transformar mediciones hidráulicas y datos de placa en indicadores que revelan problemas de la instalación: subutilización de la capacidad, pérdida de recurso por vertimiento e insuficiencia de respaldo.

La definición explícita del tipo de dato en PSeInt y la determinación del ámbito de cada identificador no son formalidades de escritura, sino decisiones de diseño. La ausencia de variables globales en PSeInt obligó a declarar con precisión qué información viaja por valor y cuál Por Referencia, lo que hizo visible el flujo de datos entre el algoritmo principal y sus subprocesos y redujo el riesgo de efectos colaterales no previstos.

Las pruebas de escritorio cumplieron su doble función. Verificaron la corrección aritmética y lógica del algoritmo —los cuatro escenarios produjeron las cuatro categorías esperadas y las once decisiones fueron ejercitadas en ambas ramas, salvo la validación por central, que se documenta como caso pendiente— y, además, revelaron una debilidad en la definición del indicador de autonomía que no habría sido evidente sin el trazado manual. Esta capacidad de la prueba de escritorio para descubrir errores de concepto, y no solo de cálculo, justifica su lugar en la fase de diseño.

En la Fase 2 el algoritmo se convirtió en un programa en Python con menú, en el que el ciclo while controla la repetición del menú y la validación de datos, y el ciclo for permite registrar, consultar y generar el reporte. Las condicionales múltiples, anidadas y compuestas aplican once reglas de negocio documentadas y verificadas con matrices de decisiones y pruebas de escritorio. Además, se atendieron las observaciones de la Fase 1: se corrigió el indicador de autonomía, se ejercitó la validación por central y se reemplazaron las referencias que no

provenían de bases de datos institucionales. La siguiente fase puede incorporar el almacenamiento de datos en archivos y el análisis de varios meses consecutivos.

Referencias

Cramton, P., y Stoft, S. (2007). Colombia firm energy market. En *Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07)* (p. 124). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2007.133

Ehsan, H., Rehmat, A. P., y Cardella, M. E. (2020). Computational thinking embedded in engineering design: Capturing computational thinking of children in an informal engineering design activity. *International Journal of Technology and Design Education, 31*(3), 441–464. https://doi.org/10.1007/s10798-020-09562-5

Fangohr, H. (2004). A comparison of C, MATLAB, and Python as teaching languages in engineering. En M. Bubak, G. D. van Albada, P. M. A. Sloot y J. Dongarra (Eds.), *Computational Science – ICCS 2004* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3039, pp. 1210–1217). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-25944-2_157

Glorfeld, L. W., y Palko, J. (1988). A comparison of novice algorithm composition performance using flowcharting or pseudocode as the design tool. *Journal of Research on Computing in Education, 21*(1), 82–96. https://doi.org/10.1080/08886504.1988.10781862

Gómez-Dueñas, S., Bateman, A., y Santos Granados, G. R. (2024). Untangling the implications of climate-forcing and human-induced drivers in streamflow variability: The Magdalena River, Colombia. *Hydrological Sciences Journal, 69*(8), 1046–1059. https://doi.org/10.1080/02626667.2024.2352517

Hoseinzadeh, T., Shourian, M., y Yazdi, J. (2020). Optimum design and operation of a hydropower reservoir considering uncertainty of inflow. *Journal of Hydroinformatics, 22*(6), 1452–1467. https://doi.org/10.2166/hydro.2020.044

Kunkle, W. M., y Allen, R. B. (2016). The impact of different teaching approaches and languages on student learning of introductory programming concepts. *ACM Transactions on Computing Education, 16*(1), 1–26. https://doi.org/10.1145/2785807

Lister, R., Adams, E. S., Fitzgerald, S., Fone, W., Hamer, J., Lindholm, M., McCartney, R., Moström, J. E., Sanders, K., Seppälä, O., Simon, B., y Thomas, L. (2004). A multi-national study of reading and tracing skills in novice programmers. *ACM SIGCSE Bulletin, 36*(4), 119–150. https://doi.org/10.1145/1041624.1041673

Medina, S., y Moreno, J. (2007). Risk evaluation in Colombian electricity market using fuzzy logic. *Energy Economics, 29*(5), 999–1009. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.02.008

Moreno Chuquen, R., y Cantillo Luna, S. A. (2020). Análisis del riesgo de la cobertura de energía firme en Colombia a mediano plazo. *Tecnura, 24*(64), 23–33. https://doi.org/10.14483/22487638.16487

Poveda, G., Jaramillo, A., Gil, M. M., Quiceño, N., y Mantilla, R. I. (2001). Seasonality in ENSO-related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index in Colombia. *Water Resources Research, 37*(8), 2169–2178. https://doi.org/10.1029/2000WR900395

Qian, Y., y Lehman, J. (2017). Students' misconceptions and other difficulties in introductory programming: A literature review. *ACM Transactions on Computing Education, 18*(1), 1–24. https://doi.org/10.1145/3077618

Restrepo-Trujillo, J., Moreno-Chuquen, R., Jiménez-García, F. N., Flores, W. C., y Chamorro, H. R. (2022). Scenario analysis of an electric power system in Colombia considering the El Niño phenomenon and the inclusion of renewable energies. *Energies, 15*(18), Artículo 6690. https://doi.org/10.3390/en15186690

Sritram, P., y Suntivarakorn, R. (2017). Comparative study of small hydropower turbine efficiency at low head water. *Energy Procedia, 138*, 646–650. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.181

Tayyeh, H. K., y Mohammed, R. (2024). Vulnerability and resilience of hydropower generation under climate change scenarios: Haditha dam reservoir case study. *Applied Energy, 366*, Artículo 123308. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123308